ATIVIDADE PRÁTICA DA DISCIPLINA ENGENHARIA DE SOFTWARE

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

VINICIUS GONÇALVES – 4471599
PROFª. MARIANE G B FERNANDES

CURITIBA
2025

- **EXERCÍCIOS**

História de Usuário da startup AUTO CENTER FERNANDES: O empresário Felipe Fernandes precisa realizar a automatização do sistema de sua **startup AUTO CENTER FERNANDES**. Atualmente o empresário disponibiliza em sua startup produtos automotivos de modo geral. Entretanto o empresário Felipe não tem um software ágil e adequado para realizar as funcionalidades dentro de sua loja física, como:

- Cadastrar produto (código do produto, nome do produto, marca do produto, quantidade de produtos em estoque, valor unitário do produto, entrada/saída de produtos);
- Cadastrar cliente (nome, CPF, e-mail, contato, endereço e histórico de compras efetuadas e devoluções/trocas);
- Nota fiscal de compras realizadas pelos clientes;
- Gastos/Ganhos da empresa (pagamento de funcionários, gastos com energia e água, os lucros da empresa).

Além disso, Felipe precisará ter neste software **dois tipos de login**, um administrativo (terão acesso a todos as funcionalidades de sua startup) e outro login para seus funcionários (sem o demonstrativo de rendimentos que a startup ganha e sem os gastos gerais da empresa). Seu desafio é pensar como irá desenvolver futuramente um software que atenda a demanda do empresário Felipe para automatizar a startup **AUTO CENTER FERNANDES**.

A partir da **HISTÓRIA DE USUÁRIO** responda as seguintes questões:

- Após a leitura da História de Usuário da startup **AUTO CENTER FERNANDES**, você deverá preencher as tabelas a seguir descrevendo no mínimo 5 requisitos funcionais e 5 requisitos não funcionais do sistema.

RESPOSTA:

REQUISITO FUNCIONAL	DESCRIÇÃO
Cadastrar produtos	O software deve ser capaz de cadastrar produtos.

Cadastrar clientes	O software deve ser capaz de cadastrar clientes.
Emitir notas fiscais	O software deve ser capaz de emitir e armazenar notas fiscais de compras realizadas.
Gerenciar orçamento da empresa	O software deve ser capaz de proporcionar uma estrutura para gerenciar o financeiro da empresa, como pagamentos de funcionários, despesas, etc.
Login por tipo de usuário (usuário comum e administrador)	O software deve ser capaz de permitir acesso com diferentes niveis de acessibilidade (usuário comum e como um usuário administrador).

REQUISITO NÃO FUNCIONAL	DESCRIÇÃO
Backup diário	O sistema deve possuir backup diário para evitar perda de dados.
Facil de usar	O sistema deve ser de fácil uso, para facilitar o treinamento de novos funcionários.
Resiliência a erros	O sistema deve ser capaz de evitar que erros humanos sejam irreversíveis e cause grandes danos.
Deve ser seguro	O sistema deve ser capaz de evitar vazamento de dados.
Disponibilidade	O sistema deve estar disponível em todo o período de atendimento da empresa.

- Criar uma tabela para ilustrar as atividades do projeto e seus respectivos responsáveis por tal tarefa. Com isto, preencha a tabela a seguir de acordo com suas habilidades se você fosse o(a) CEO do projeto. Listar no **mínimo 5 atividades** que podem ser realizadas ao longo do desenvolvimento do projeto.

RESPOSTA:

TAREFA	EM ESPERA	FAZENDO	FINALIZADO	RESPONSÁVEL

Levantamento de requisitos do sistema			x	CEO / CTO
Modelagem do banco de dados		x		Desenvolvedor Backend Sênior
Modelagem de API		x		Desenvolvedor Backend Sênior
Implementação da interface		x		Desenvolvedor Frontend Sênior
Testes de usabilidade	x			QA

- Desenvolver uma arquitetura de software do tipo orientada a objetos para o software fictício narrado na História de Usuário da startup AUTO CENTER FERNANDES. Para esta questão você deverá apresentar **a(s) superclasse(s), sua(s) subclasse(s) e atributos** (Material da Aula gravada 03 – Tema 02). Utilizar alguma ferramenta online (Exemplo: Lucidchart, Miro ou a de sua preferência) e colocar seu NOME e RU para identificação.

RESPOSTA:

https://lucid.app/lucidchart/e172ea77-1f70-496c-885a-e4db37ff3e52/edit?viewport_loc=-1850%2C-1953%2C5514%2C2526%2C0_0&invitationId=inv_d50717da-ebae-45e7-9de1-1728d2f1e72a